Modélisation et commande avancée

TP commande en effort

13 octobre 2026

Introduction

Contrairement à la commande en compliance active ou à la commande en impédance vues en cours, la commande en effort permet de spécifier explicitement $\mathbf{f}^d$ la valeur de l'effort à appliquer sur l'environnement dans la boucle de commande (voir schéma de principe donné sur la Fig.1.

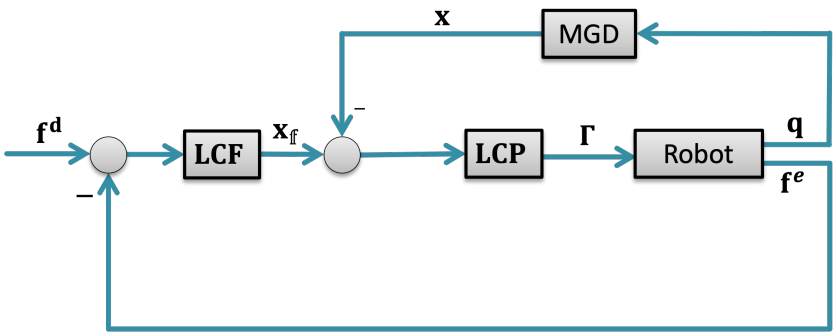


FIGURE 1 – Schéma de principe de la commande en effort avec boucle interne en position. LCF : Loi de commande en Force et LCP : Loi de commande en Position (P, PI, PD, PID ou autre.

.

Si les efforts d'interactions $\mathbf{f}^e$ sont mesurés (via un capteur d'efforts placé sur l'organe terminal) ou reconstruits (via des capteurs de couple placés au niveau des articulations comme sur les robots de chez Kuka : $\mathbf{f}^e = \mathbf{J}^{+T}(q)\tau$), il est possible d'asservir l'effort de contact en se basant sur une boucle de retour (boucle fermée) sur l'effort mesuré/reconstruit $\mathbf{f}^e$.

On propose donc d'étudier dans ce TP la commande en efforts (en force dans notre cas) d'un robot plan 2R (système vue en cours) en interaction avec un environnement de type "élastique" de raideur $\mathbf{K}_e$.

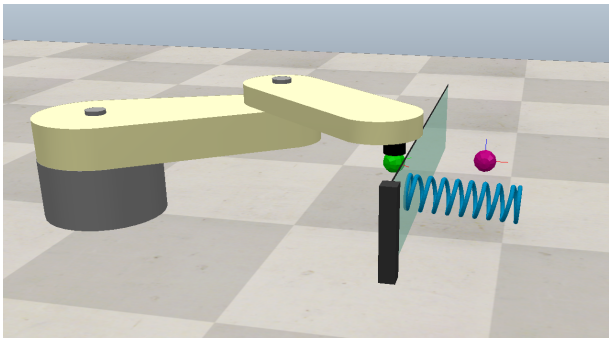


FIGURE 2 – Robot plan 2R en interaction avec un environnement élastique à commander en force.

1 Commande en effort avec boucle interne en position

Question 1 *Réaliser le schéma de commande en effort de la figure.3.*

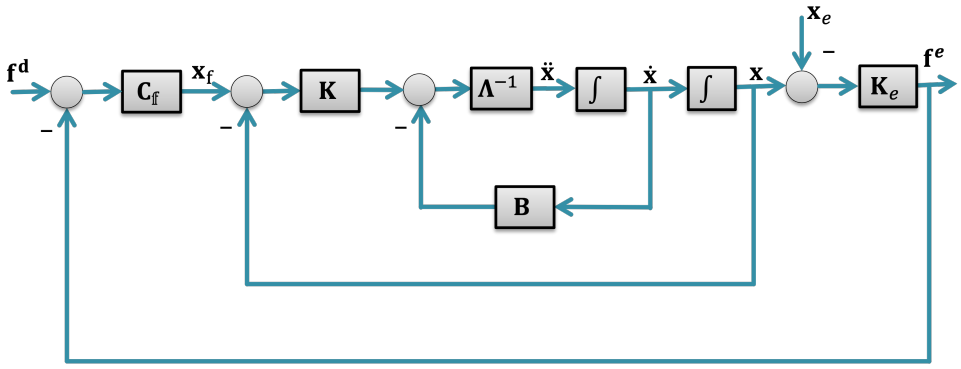


FIGURE 3 – Commande en effort avec boucle interne en position à implémenter. $\mathbf{C}_f$ correcteur de type P ou PI au niveau des efforts.

Le robot est assimilé à un double intégrateur en interaction avec un environnement élastique.

Le système est décrit par :

$$\mathbf{\Lambda}\ddot{\mathbf{x}} + \mathbf{B}\dot{\mathbf{x}} + \mathbf{K}\mathbf{x} = \mathbf{K}\mathbf{x_f} \tag{1p}$$

Le choix des matrices $\mathbf{\Lambda}$, $\mathbf{B}$, et $\mathbf{K}$ permet d'imposer la dynamique de l'asservissement de la position de l'effecteur (impédance apparente du robot : cf.

cours commande en impédance).

Rappels :
- En commande en position idéale : on cherche à avoir un comportement « raid » du système ⇒ une impédance importante (compliance faible) ⇒ $\mathbf{\Lambda}$, $\mathbf{B}$ et $\mathbf{K}$ grands (mais surtout $\mathbf{K}$ car il représente le comportement "statique" du robot (fréquence = 0)).
- En commande en effort idéale : on cherche à avoir un comportement « souple » du système ⇒ comportement à faible impédance (grande compliance) ⇒ $\mathbf{\Lambda}$, $\mathbf{B}$ et $\mathbf{K}$ faibles. Attention cependant à ce que la valeur de $\mathbf{B}$ ne soit pas trop faible car elle contribue à la stabilisation du système.

La relation entre $\mathbf{x_f}$, la sortie du correcteur, et l'erreur en effort est donnée par :

$$\mathbf{x_f} = \mathbf{C}_f(\mathbf{f}^d - \mathbf{f}^e) \tag{2p}$$

où $\mathbf{C}_f$ est le correcteur de type P ou PI qui sera étudié dans ce TP.

En combinant les équations (1p) et (2p), on obtient :

$$\mathbf{\Lambda}\ddot{\mathbf{x}} + \mathbf{B}\dot{\mathbf{x}} + \mathbf{K}\mathbf{x} = \mathbf{K}\ \mathbf{C}_f\ (\mathbf{f}^d - \mathbf{f}^e) \tag{3p}$$

1.1 Etude théorique

Dans le cas du robot plan 2R :
- La position de son organe terminal (OT) est donnée par : $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$
- La position de l'environnement est donnée par : $\mathbf{x}_e = \begin{bmatrix} x_e \\ y_e \end{bmatrix}$
- Les matrices de paramètres du robot sont :

  $$\mathbf{\Lambda} = \text{diag}(\lambda_x, \lambda_y), \quad \mathbf{B} = \text{diag}(b_x, b_y), \quad \mathbf{K} = \text{diag}(k_x, k_y), \quad \mathbf{C}_f = \text{diag}(c_{f_x}, c_{f_y})$$

- L'effort désiré : $\mathbf{f}^d = \begin{bmatrix} f_x^d \\ f_y^d \end{bmatrix}$ avec $f_y^d = 0$
- L'effort d'interaction avec l'environnement : $\mathbf{f}^e = \begin{bmatrix} f_x^e \\ f_y^e \end{bmatrix}$ est de type élastique mais aucun contact n'est attendu suivant l'axe $y \Rightarrow f_{e_y} = 0$
- La valeur du contrôleur $\mathbf{C}_f = \text{diag}(c_{f_x}, c_{f_y})$ selon l'axe y est $c_{f_y} = 0$ car aucun effort ne doit être asservi suivant y.

— L'environnement est modélisé par une raideur $\mathbf{K}_e = \text{diag}(k_{e_x}, k_{e_y})$ où $k_{e_y} = 0$;

— Comme l'environnement est élastique, l'effort de contact suivant l'axe x est exprimé par :

$$f_x^e = k_{e_x}(x - x_e)$$

On s'intéresse, dans la suite du TP à asservir l'effort de contact $\mathbf{f}^e$.

Question 2 *Exprimer F_x^e la transformée de Laplace de f_x^e et montrer qu'elle peut se mettre sous la forme :*

$$F_x^e = \frac{k_{e_x}}{\lambda_x s^2 + b_x s + k_x(1 + k_{e_x} c_{f_x})}[k_x c_{f_x} F_x^d - (\lambda_x s^2 + b_x s + k_x) X_e]$$

où s est la variable de Laplace, X_e est la transformée de Laplace de x_e (attention on est en scalaire ici ! !).

1.1.1 Cas 1 : $\mathbf{C}_f$ est un correcteur Proportionnel (P)

Dans ce cas :

$$c_{f_x} = k_p$$

Question 3 *Dans le cas d'un correcteur de type proportionnel, donner l'expression de l'effort de contact F_x^e en régime permanent (c-à-d $s \to 0$) et montrer que cet effort **ne converge pas** vers l'effort désiré F_x^d.*

1.1.2 Cas 2 : $\mathbf{C}_f$ est un correcteur Proportionnel-Intégral (PI)

Si le correcteur $\mathbf{C}_f$ est un proportionnel-intégral (PI) alors :

$$c_{f_x} = \frac{k_p s + k_i}{s}$$

Question 4 *Exprimer dans ce cas l'effort de contact F_x^e et montrer qu'en régime permanent ($s \to 0$) **cet effort F_x^e converge bien vers l'effort désiré F_x^d.***

1.2 Simulation

Question 5 *Dans ce qui suit, vous devez :*

- *Simuler cette commande en effort avec une commande* $\mathbf{C}_f$ ***de type P et en suite de type PI.***
- *Pour la dynamique du robot, vous devez utiliser* ***les 2 jeux de paramètres*** *ci-après (robot raid et robot compliant).*
- *Pour la raideur de l'environnement, vous devez utiliser* ***les 2 raideurs*** $\mathbf{K}_e$ *ci-après.*
- *Pour chaque simulation, tracer les réponses en position x et y, en effort et donner l'erreur statique en effort dans chaque cas (4 simulations en tout pour un correcteur de type P et 4 simulations pour un correcteur de type PI). Tracer également le déplacement de l'OT du robot.*

Les paramètres de la simulations sont :

- Temps de simulation 10 secondes (à adapter si besoin)
- La position initiale $\mathbf{x}$ de l'organe terminal (OT) est à spécifier par vos soins.
- L'effort désiré : $\mathbf{f}^d = \begin{bmatrix} f_x^d = 10N \\ 0 \end{bmatrix}$
- Les matrices de paramètres du robot sont :

  Jeu de paramètres 1 : robot raid, idéal pour la commande en position

  $$\begin{aligned} \mathbf{\Lambda} &= \text{diag}(\lambda_x = 500, \lambda_y = 500), \\ \mathbf{B} &= \text{diag}(b_x = 3000, b_y = 3000), \\ \mathbf{K} &= \text{diag}(k_x = 2500, k_y = 2500) \end{aligned}$$

  Jeu de paramètres 2 : robot souple/compliant - idéal pour la commande en effort

  $$\begin{aligned} \mathbf{\Lambda} &= \text{diag}(\lambda_x = 100, \lambda_y = 100), \\ \mathbf{B} &= \text{diag}(b_x = 1500, b_y = 1500), \\ \mathbf{K} &= \text{diag}(k_x = 250, k_y = 250) \end{aligned}$$

- L'environnement est modélisé par une raideur $\mathbf{K}_e$:
  Environnement très compliant (souple)

  $$\mathbf{K}_e = \text{diag}(k_{e_x} = 10^3 N/m, k_{e_y} = 0)$$

Environnement très rigide

$$\mathbf{K}_e = \text{diag}(k_{e_x} = 10^4 N/m, k_{e_y} = 0)$$

Si le correcteur $\mathbf{C}_f$ est de type proportionnel (P) :

$$c_{f_x} = k_p = 9.10^{-2}$$

Si le correcteur $\mathbf{C}_f$ est de type proportionnel-intégral (PI) :

$$c_{f_x} = \frac{k_p s + k_i}{s}$$

avec $k_p = 9.10^{-2}$ et $k_i = 9.10^{-2}$.

Si vous observez une réponse en effort avec un (trop) grand dépassement (cas robot raid vs. environnement raid), n'hésitez pas à baisser le/les gains du correcteur. Aussi, si vous observez que le gain k_p n'est pas suffisamment grand pour annuler/réduire l'erreur statique, n'hésitez pas à l'augmenter.

Question 6 *Analyser la dynamique du système robot+correcteur en relevant (approximativement) le temps de réponse du système pour chaque simulation. Comparez les simulations du point de vue dynamique.*

Question 7 *Que vaut l'erreur statique dans le cas d'un correcteur de type P ?*
Que vaut l'erreur statique dans le cas d'un correcteur de type PI ?
Est-ce que les résultats de la simulation concordent avec la théorie ?

Question 8 *Vous semble-t'il évident de régler les gains du correcteur en fonction de la raideur de l'environnement et de la dynamique/impédance apparente du robot ?*

Question 9 *Quelle est d'après vos simulations la meilleure raideur de l'environnement et impédance apparente du robot qui permettent un meilleur résultat pour la commande en effort basée position ?*

Question 10 *Fixer pour finir la force désirée* $\mathbf{f}^d = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$. *Que remarquez vous ?*

2 Commande en effort avec boucle interne en vitesse

Dans cette partie, nous allons construire une commande en effort basée sur une boucle interne en vitesse opérationnelle (cf. Fig. 4).

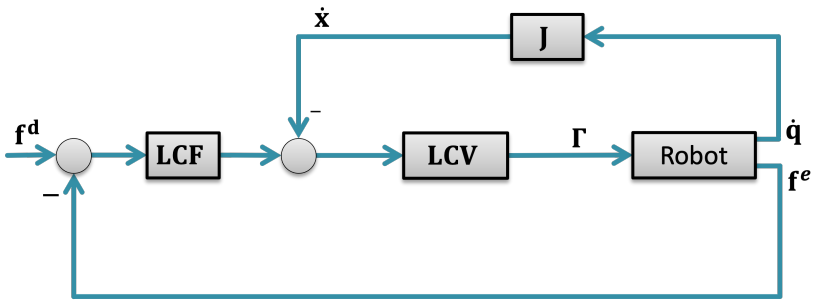


FIGURE 4 – Schéma de principe de la commande en effort avec boucle interne en vitesse. LCF : Loi de Commande en Force et LCV : Loi de cCmmande en Vitesse (P, PI, PD, PID ou autre.

.

2.1 Partie théorique

Dans cette deuxième partie du TP, vous devez réaliser sous simulink le schéma de commande de la figure 5.
Le système est décrit par :

$$\mathbf{\Lambda}\ddot{\mathbf{x}} + \mathbf{B}\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{K}\mathbf{x_f} \tag{1v}$$

et la relation entre $\mathbf{x_f}$ et l'erreur en effort est donnée par :

$$\mathbf{x_f} = \mathbf{C}_f(\mathbf{f}^d - \mathbf{f}^e) \tag{2v}$$

En combinant les équations (1v) et (2v), on obtient :

$$\mathbf{\Lambda}\ddot{\mathbf{x}} + \mathbf{B}\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{K}\mathbf{C}_f(\mathbf{f}^d - \mathbf{f}^e)$$

Sous forme scalaire, ces équations deviennent :

$$\begin{cases} \lambda_x\ddot{x} + b_x\dot{x} = k_x c_{f_x}(f_x^d - f_x^e) \\ \lambda_y\ddot{y} + b_y\dot{y} = 0 \end{cases} \tag{3v}$$

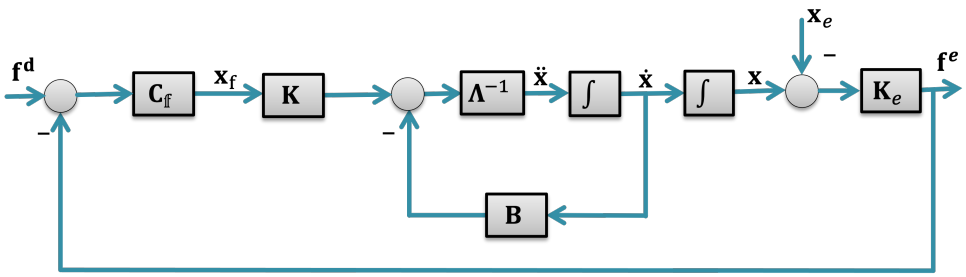


FIGURE 5 – Commande en effort avec boucle interne en vitesse à implémenter. $\mathbf{C}_f$ correcteur

Question 11 *Exprimer F_x^e, la transformée de Laplace de f_x^e et montrer qu'elle peut se mettre sous la forme :*

$$F_x^e = \frac{k_{e_x}}{\lambda_x s^2 + b_x s + k_x k_{e_x} c_{f_x}} [k_x c_{f_x} F_x^d - s(\lambda_x s + b_x) X_e]$$

Nous allons considérer, dans la suite, le cas où $\mathbf{C}_f$ est un correcteur Proportionnel (P). Dans ce cas :

$$c_{f_x} = k_p$$

Question 12 *Montrer que dans le cas d'un correcteur de type proportionnel, l'effort de contact F_x^e converge vers l'effort désiré F_x^d en régime permanent ($s \to 0$).*

2.2 Simulation

Question 13 *Dans ce qui suit, vous devez :*

- *Simuler cette commande en effort avec une commande $\mathbf{C}_f$ de type P.*
- *Pour la dynamique du robot, vous devez utiliser **les 2 jeux de paramètres** de la partie précédente (robot raid et robot compliant).*
- *Pour la raideur de l'environnement, vous devez utiliser **les 2 raideurs** $\mathbf{K}_e$ de la partie précédente.*
- *Pour chaque simulation, tracer les réponses en position x et y, en effort et donner l'erreur statique en effort dans chaque cas (4 simulation en tout pour le correcteur de type P). Tracer également le déplacement de l'OT du robot.*

Les paramètres de la simulations sont :

- Temps de simulation 10 secondes (à adapter si besoin)
- La position initiale $\mathbf{x}$ de l'organe terminal (OT) est à spécifier par vos soins.
- L'effort désiré : $\mathbf{f}^d = \begin{bmatrix} f_x^d = 10N \\ 0 \end{bmatrix}$
- Les matrices de paramètres du robot ont été données précédemment : **Jeu de paramètres 1** et **Jeu de paramètres 2**.
- L'environnement est modélisé par les raideurs $\mathbf{K}_e$ définies précédemment : **Environnement très compliant (souple)** et **Environnement très rigide**

Le correcteur $\mathbf{C}_f$ (P) est donné par :

$$c_{f_x} = k_p = 9.10^{-2}$$

Si vous observez une réponse en effort avec un (trop) grand dépassement, n'hésitez pas à baisser le gain du correcteur. A l'inverse, si vous observez que le gain k_p n'est pas suffisamment grand, n'hésitez pas à l'augmenter.

Question 14 *Analyser la dynamique du système robot+correcteur en relevant (approximativement) le temps de réponse du système pour chaque simulation. Comparez les simulations du point de vue dynamique.*

Question 15 *Que vaut l'erreur statique dans le cas d'un correcteur de type P ?*
Est-ce que les résultats de la simulation concordent avec la théorie ?

Question 16 *Comparer la dynamique de la commande en effort basée vitesse à celle basée position pour le même jeu de paramètre.*
En théorie, la commande basée vitesse est plus rapide que la commande basée position.

Question 17 *Fixer pour finir la force désirée* $\mathbf{f}^d = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$. *Que remarquez vous ?*

Question 18 *Conclure sur les deux type de commande en effort étudiés ici.*